Lösungen · Fläche und Umfang

1. **nein** ..... $1{,}20 \cdot l = 1{,}8$; $l = 1{,}5\text{ m} < 1{,}65\text{ m}$

2. **a) Rechteck und zwei Halbkreise**

b) $\mathbf{A = 50 + 6{,}25\pi \approx 69{,}6\text{ m}^2}$ ..... $A = 10 \cdot 5 + \pi \cdot 2{,}5^2$

3. $\mathbf{QC = 15\text{ m}}$ ..... $\frac{1}{2} \cdot QC \cdot 12 = 90$

4. $\mathbf{A = 0{,}4 \cdot \sqrt{0{,}6224} \approx 0{,}32\text{ m}^2}$ ..... $h^2 = 0{,}68^2 + 0{,}40^2$; $A = \frac{1}{2} \cdot 0{,}80 \cdot h$

5. $\mathbf{A = 3{,}7 \cdot (12{,}0 + \frac{7{,}4}{\tan 52°}) \approx 65{,}8\text{ m}^2}$ ..... $DB = \frac{7{,}4}{\tan 52°}$; $A = \frac{1}{2} \cdot (AD + DB) \cdot 7{,}4$

6. $\mathbf{A = 163{,}2\text{ m}^2}$ ..... $A = \frac{25{,}80+15{,}00}{2} \cdot 8{,}00$

7. $\mathbf{u = 40{,}80 + \frac{16{,}00}{\sin 56°} \approx 60{,}1\text{ m}}$ ..... $s = \frac{8{,}00}{\sin 56°}$; $u = 25{,}80 + 15{,}00 + 2 \cdot s$

8. **ja** ..... $\frac{110+80}{2} \cdot h = 5225$; $h = 55\text{ cm} > 50\text{ cm}$

9. $\mathbf{A = 2000\text{ cm}^2}$ ..... $A = \frac{1}{2} \cdot 50 \cdot 80$

10. $\mathbf{G = 900\pi \approx 2827{,}4\text{ cm}^2}$ ..... $G = \pi \cdot 30^2$

11. $\mathbf{A = 1{,}1449\pi \approx 3{,}60\text{ m}^2}$ ..... $r = 1{,}07\text{ m}$; $A = \pi \cdot 1{,}07^2$

12. $\mathbf{A = 240 - 10{,}24\pi \approx 207{,}8\text{ m}^2}$ ..... $A = 20{,}0 \cdot 12{,}0 - \pi \cdot 3{,}2^2$